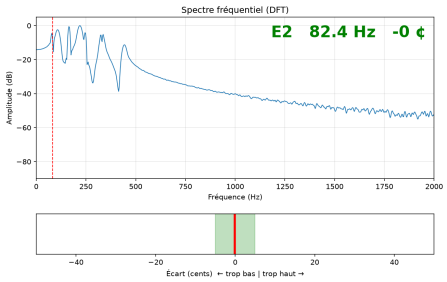
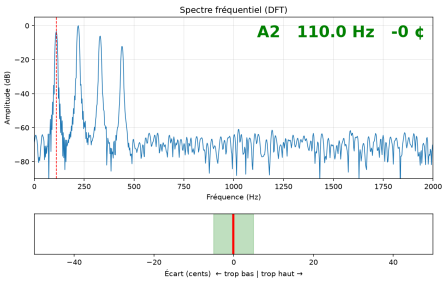
Accordeur chromatique temps réel - Captures et spectre

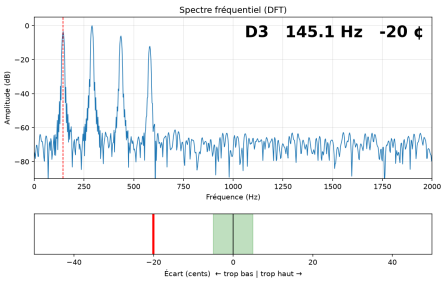
Captures d'écran



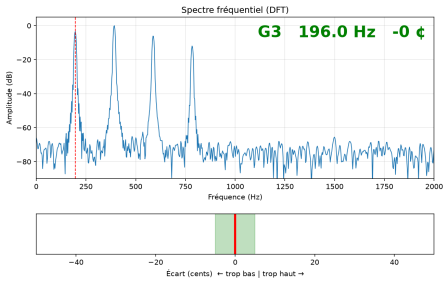
E2 - 82,4 Hz - 0 cent



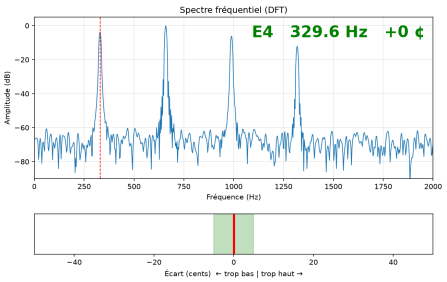
A2 - 110,0 Hz - 0 cent



D3 - 145,1 Hz - -20 cents



G3 - 196,0 Hz - 0 cent

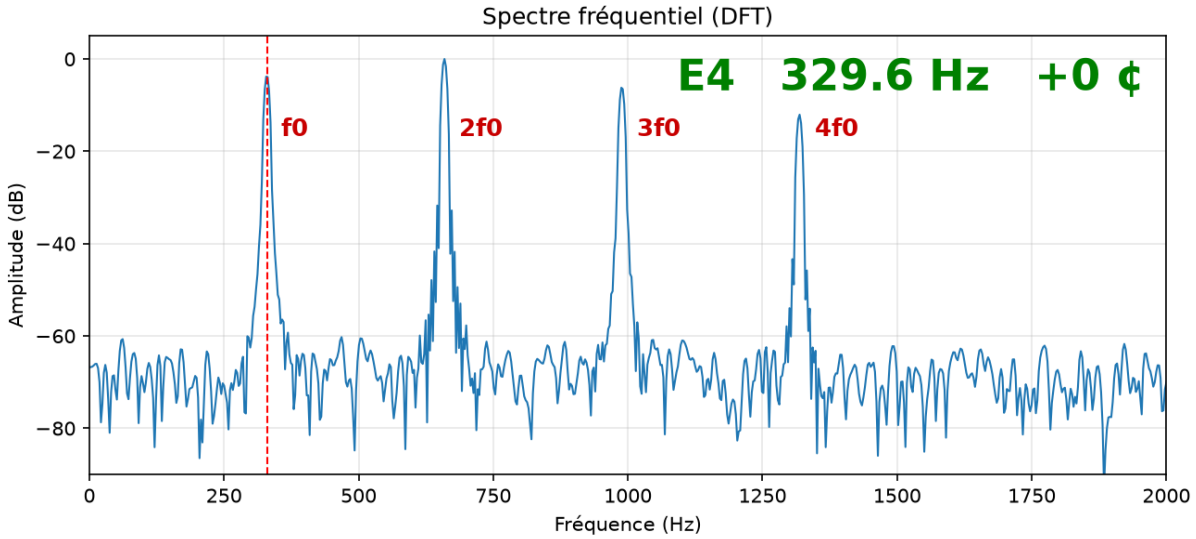


E4 - 329,6 Hz - 0 cent

Résultats

Note	Fréquence	Écart
E2	82,4 Hz	0 cent
A2	110,0 Hz	0 cent
D3	145,1 Hz	-20 cents
G3	196,0 Hz	0 cent
E4	329,6 Hz	0 cent

Diagramme du spectre fréquentiel (note E4)



Les pics sont les fréquences présentes : f0 = fondamentale (330 Hz), puis les harmoniques 2f0, 3f0 et 4f0.

Extraction de la fréquence fondamentale

1. On prend 8192 échantillons du son et on applique une fenêtre de Hann. **2.** La DFT (calculée avec la FFT) donne le spectre : chaque pic est une fréquence présente. **3.** Le pic le plus haut n'est pas toujours la fondamentale (ici, c'est le 2e, à 660 Hz). On utilise donc le *Harmonic Product Spectrum* : on multiplie le spectre par lui-même réduit 2, 3 et 4 fois, ce qui fait ressortir la vraie fondamentale. **4.** Une parabole ajustée autour du pic donne la fréquence précise. **5.** La note vient de $n = 69 + 12 \times \log_2(f_0/440)$, et l'écart en cents mesure la justesse (moins de 5 cents = note juste, zone verte).

Remarque : le micro de mon PC étant en panne, ces captures ont été faites avec le fichier audio melodie.wav (même traitement qu'avec le micro).